

TD 2 - Amplificateur Linéaire Intégré en régime linéaire

PARTIE 1

Quelques montages simples faisant intervenir des ALI

1.1 Montage dérivateur



- Référence : D4A001
- Filières : PCSI, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On considère le montage de la figure 1.

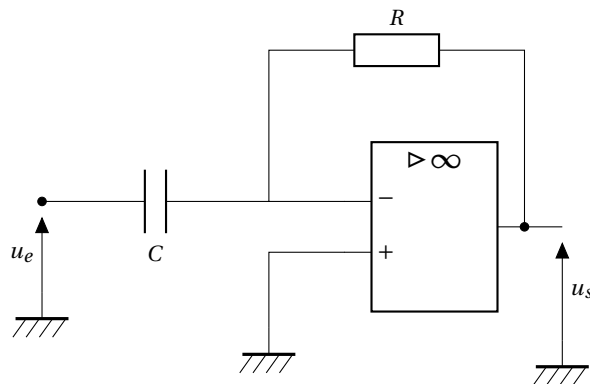


FIGURE 1 – Montage dérivateur

1. Déterminer la fonction de transfert de ce montage.
2. En déduire l'équation reliant les signaux $u_e(t)$ et $u_s(t)$.

1.2 Montage sommateur



- Référence : D4B001
- Filières : PCSI, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

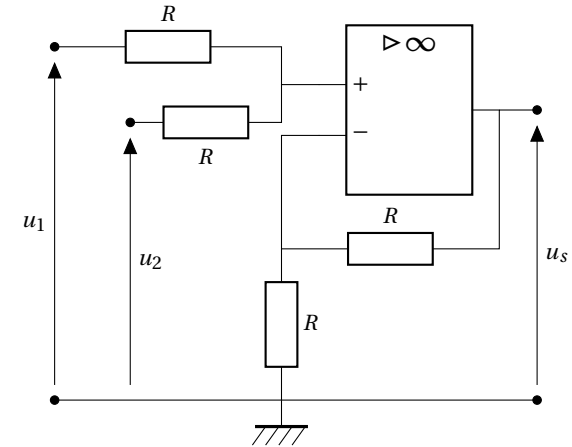


FIGURE 2 – Sommateur non inverseur

On considère le montage de la figure 2.

1. Justifier que l'ALI fonctionne en régime linéaire.
2. Déterminer la relation reliant u_1 , u_2 et u_s .

1.3 Montage intégrateur différentiel



- Référence : D4B002
- Filières : PCSI, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On considère le montage de la figure 3.

Déterminer la relation reliant les grandeurs complexes $\underline{u_s}$, $\underline{u_1}$ et $\underline{u_2}$, puis celle liant les signaux temporels $u_s(t)$, $u_1(t)$ et $u_2(t)$. Justifier alors le nom du montage.

PARTIE 2

Modèle de l'ALI linéaire du premier ordre

Dans cette partie, les ALI sont modélisés à l'aide du modèle de l'ALI linéaire du premier ordre. Le gain différentiel A_d de l'ALI dépend de la fréquence suivant :

$$A_d(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\omega\tau}$$

où A_0 est le gain en boucle ouverte, et τ est un temps caractéristique de l'ALI en boucle ouverte.

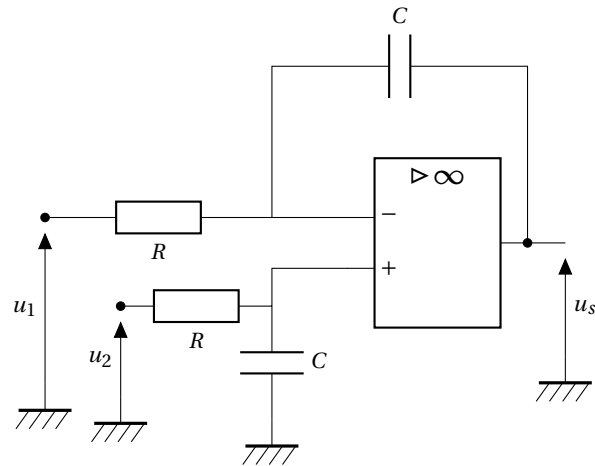


FIGURE 3 – Montage intégrateur différentiel

2.1 Stabilité d'un montage comportant un ALI



- ▶ Référence : D4B003
- ▶ Filières : PSI
- ▶ La correction est disponible via le QR-code.

On considère le dispositif de la figure 4.

1. Pour quelles valeurs de k le montage est-il stable? Instable?
2. Exprimer la fonction de transfert du circuit dans le cas d'un ALI idéal de gain différentiel infini. Que devient-elle à la limite de stabilité? Commenter.

2.2 Filtre actif - ALI linéaire du premier ordre



- ▶ Référence : D4B004
- ▶ Filières : PSI
- ▶ La correction est disponible via le QR-code.

On considère le dispositif de la figure 5.
à

1. Établir la fonction de transfert du montage en supposant l'ALI idéal de gain infini. Quelle est la nature du filtre ainsi réalisé?

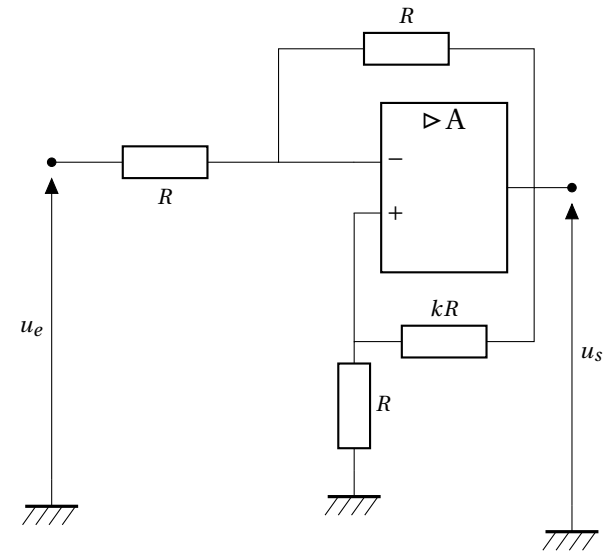


FIGURE 4 – Étude de stabilité

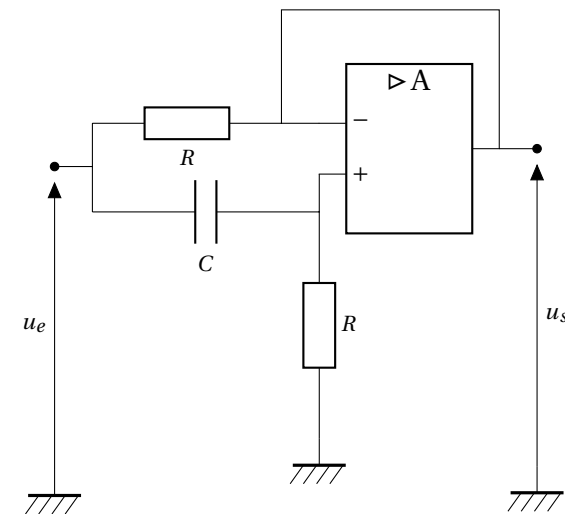


FIGURE 5 – Réalisation d'un filtre à l'aide d'un ALI

On observe que les performances du montage se dégradent lorsque la fréquence du signal d'entrée aug-

mente. Pour rendre compte de ce phénomène, on utilise le modèle de l'ALI linéaire du premier ordre.

- Établir la fonction de transfert du montage dans le cadre de ce modèle. Quelle est sa nature de ce filtre? Préciser ces caractéristiques et commenter.

PARTIE 3

Exercices d'approfondissement

3.1 Filtre à structure de Rauch



- ▶ Référence : D4C002
- ▶ Filières : PSI
- ▶ La correction est disponible via le QR-code.

Pour obtenir la valeur moyenne d'un signal $u_1(t)$, on réalise un filtre passe-bas actif à l'aide d'un amplificateur linéaire intégré. Le schéma de la figure 6 correspond à une structure dite « de Rauch ».

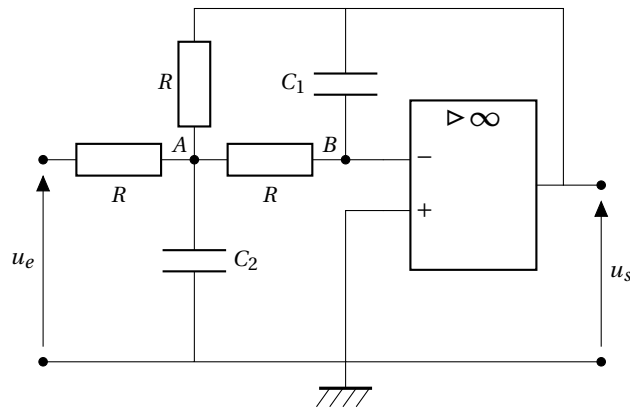


FIGURE 6 – Filtre de Rauch

- En utilisant la loi des nœuds aux points A et B, établir deux relations entre les potentiels V_A , V_e et V_s .
- Déterminer la fonction de transfert du filtre et la mettre sous la forme canonique d'un passe bas du second ordre dont on précisera les caractéristiques en fonction des valeurs des composants.
- On choisit $R = 470 \text{ k}\Omega$ et on souhaite obtenir une fréquence propre $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ de 5,00 Hz et un facteur de qualité $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Calculer les valeurs des capacités C_1 et C_2 .

Plus généralement la structure d'un filtre de Rauch est représentée en figure 7 (on indique les admittances au lieu des impédances).

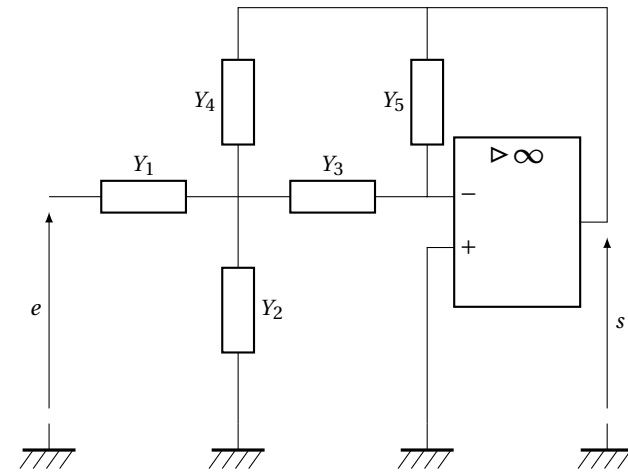


FIGURE 7 – Filtre à structure de Rauch

Calculer la fonction de transfert en fonction des admittances complexes. Proposer un montage permettant de réaliser un passe-haut du second ordre.

3.2 Montage simulateur d'inductance



- ▶ Référence : D4C003
- ▶ Filières : PCIS, PC, PSI
- ▶ La correction est disponible via le QR-code.

Le montage de la figure 8 fait intervenir un condensateur de capacité C et deux résistors de résistances respectives R_1 et R_2 . Ce circuit est équivalent, entre ses deux bornes d'entrée, à une bobine d'inductance L montée en parallèle avec une résistance r .

- Exprimer l'impédance complexe de l'association en parallèle d'une bobine d'inductance L et d'une résistance r .
- Déterminer l'impédance complexe Z_e d'entrée du montage de la figure 8 ($Z_e = \frac{u_e}{i_e}$).
- En déduire L et r en fonction de R_1 , R_2 et C .
- Calculer L et r pour $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ et $C = 15 \text{ }\mu\text{F}$.
- Les inductances usuelles valent quelques dixièmes de Henry. Quel est l'intérêt de ce montage?

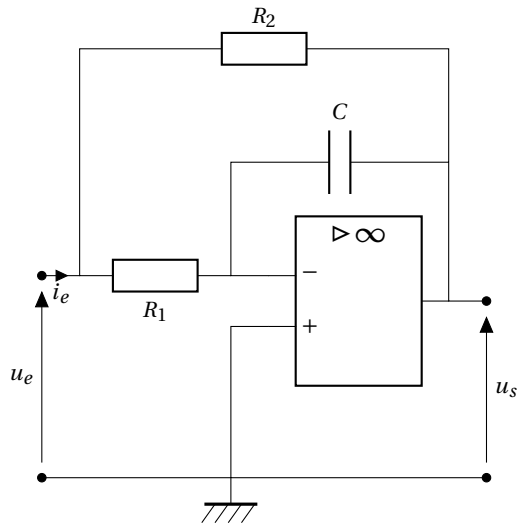


FIGURE 8 – Simulateur d'inductance

3.3 Simulateur de résistance négative



- Référence : D4C001
- Filières : PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On considère le montage de la figure 9.

Tracer la caractéristique $u_e = f(i)$ de ce dipôle. En déduire qu'il se comporte comme une résistance négative sur un certain domaine d'utilisation que l'on précisera.

3.4 Réponse indicielle d'un montage comportant un ALI



- Référence : D4C004
- Filières : PCIS, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On considère le circuit représenté en figure 10.

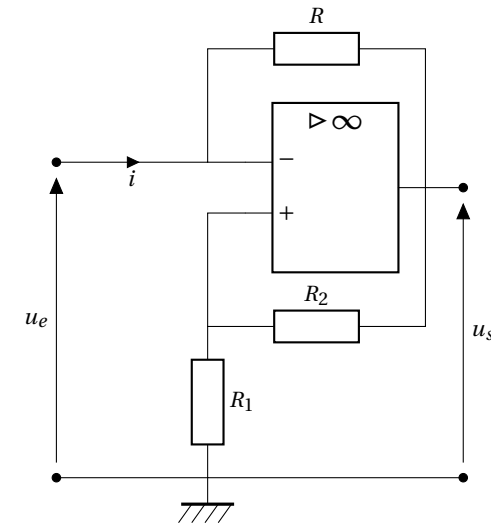


FIGURE 9 – Montage à résistance négative

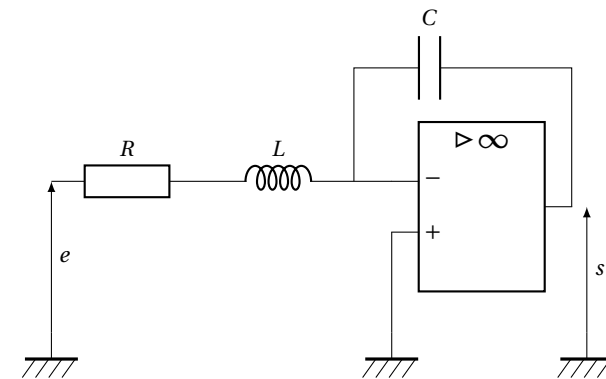


FIGURE 10 – Réponse indicielle d'un circuit à ALI

Déterminer la réponse indicielle du circuit, c'est à dire l'évolution temporelle de $s(t)$ lorsque le système est soumis en entrée à un échelon de tension passant de 0 à E . On supposera l'ALI idéal de gain infini.